

한국가스공사 상임감사위원

통보

일련번호 제22-자산-08호

제 목 RFID 자재관리시스템 활용방안 마련

소관부서 ♀♀본부 우우기지본부

조치부서 ♀♀본부 우우기지본부

내 용

1. 업무 개요

우우기지본부 ○○○○부는 자재관리시스템의 창고저장품 관리가 Analog식 수작업으로 수행되어 다양한 문제점¹⁾이 지속적으로 발생함에 따라 재고 자재 관리 효율성을 강화하기 위해 2019년 RFID²⁾를 활용한 자재관리시스템 구축을 추진하였으며, 2020년 시스템 운영을 개시하였다.

[그림 1] 우우기지본부 RFID 자재관리시스템 도입개요

(도입배경) 자재관리 신뢰도 제고, 업무효율성 향상, 반출입시 보안강화 등
(소요예산) 약 6천만 원(구축비 56백만, 소모품비 약 1.5백만, 유지보수비 3.6백만)
(추진경과)
- '19.4월: ♀♀기지 자체 구축 계획 수립(○○○○부)
- '19.5월: 시스템 구매설치 입찰 (제한경쟁-적격심사, 8개社 참여)
- '19.10월: RFID 자재관리시스템 구축완료

한편, 자재총괄부서인 ●●●●처 ▼▼▼▼부는 2022년 10월 자재관리

1) 기존 자재관리방식 문제점(♀♀기지본부가 2019년 제출한 혁신우수사례 자료 참조) : ①SAP 절차를 무시하거나 무단 반출시 장부와 창고의 자재 불일치 발생 ②자재의 품목이 다양하고 수량이 많아 사무 직렬인 자재 관리자 1인이 전문 기술 자재를 관리 어려움 ③재물 조사에 기간 및 인력이 과다 소요(70인/Year)

2) 무선 주파수(RF, Radio Frequency)를 이용하여 물건이나 사람 등과 같은 대상을 식별 (IDentification) 할 수 있도록 해주는 기술

방법 개선을 통한 업무부담 해소 및 자재관리 효율성 제고를 위해 QR³⁾기반의 자재관리시스템 고도화 기본계획을 수립하였다.

[그림 2] 우우기지본부 QR 자재관리시스템 도입개요

(도입배경) 자재관리 방법 개선을 통한 업무부담 해소 및 자재관리 효율성 제고방안 검토

(소요예산) 약 5.3억 원(시스템 개발 등: 3.3억, QR코드 장비 구매: 2억)

(기존 문제점) 자재실물에 부착된 식별표로는 확인가능 정보 한계

현장에서 즉시 자재업무 전산처리 불가로 업무효율성 저하

2. 감사결과 확인된 문제점

금번 성과감사 기간 동안 우우기지본부 현장을 방문하여 RFID 자재관리 시스템 운영실태를 점검한 결과, RFID 자재관리시스템 운영 실적이 저조하였는데 구체적으로 '21.2월 이후 입고 자재부터는 RFID Tag가 부착되지 않은 자재들도 다수 발견되었다.

RFID 자재관리시스템 운영 실적이 저조한 이유는 동 시스템과 공사 ERP(SAP) 시스템간 데이터 연계가 되어있지 않았기 때문이었으며, 자재 사용 부서 및 관리부서 담당자는 동일업무를 각 시스템에 이중으로 처리해야 하는 불편함이 발생함에 따라 RFID 자재관리시스템 사용을 기피하고 있었다.

위와 같은 사실에 비추어볼 때, 우우기지본부가 RFID 자재관리시스템을 도입한 당초 취지를 달성하기 위해서는 RFID 자재관리시스템과 SAP 시스템 간에 데이터 연계가 전제되어야 할 것으로 판단된다.

3) QR방식: 흑백격자무늬패턴을 판독하는 방식으로 판독기(QR코드 스캐너)를 이용하여 읽어 내는 시스템. 바코드에 비해 대용량의 정보 저장 가능

관계부서 등 의견 및 검토결과

가. 관계부서 의견

우우기지본부는 RFID 자재관리시스템과 SAP간에 데이터 연계가 된다면 효율적인 자재관리업무 수행에 도움이 예상된다는 의견을 제시하였다. 다만, 시스템 개선을 위한 신규 비용 및 시간, 현재 QR기반의 자재관리시스템과 호환성, 일관성을 감안하여 전사업소가 동일 시스템으로 구축되어 운영하는 것이 바람직 할 것으로 답변하였다. 그러면서 현재 운영중인 RFID 시스템은 자재관리 이외 목적으로 활용하는 방안을 검토하겠다고 의견을 제시하였다.

나. 검토결과

RFID는 일정 범위 이내 대상을 동시에 복수로 인식하는 원거리 접촉 방식으로서 근거리 개별 인식 방식인 QR에 비해 업무처리 효율이 높다는 장점이 있다.

한편, 우우기지본부는 RFID 자재관리시스템을 당초 도입 목적대로 활용하지 못하고 있으므로 공사 ERP(SAP)와 데이터 연계 개발비용, 업무활용도, QR 자재관리시스템과 RFID 자재관리시스템의 병행 운영 여부 등을 종합적으로 고려하여 RFID 자재관리시스템의 향후 운영방안을 마련하여야 할 것으로 판단된다.

조치할 사항

우우기지본부장은 RFID 자재관리시스템의 향후 운영방안을 마련하시기 바랍니다.

(통보)